

스마트 온실 통합 솔루션

경북대학교
2025. 12. 31.

목 차

1. 개요	3
2. 솔루션 구성	3
3. 사용 방법	3
3.1. 공통 사용 절차	3
3.2. 오이 수확량 예측 솔루션	4
3.3. 토마토 수확량 예측 솔루션	5
3.4. RTR 기반 온도 제어 솔루션	5
3.5. 토마토 적과 추천 솔루션	6
3.6. 오이 적엽 추천 솔루션	7
4. 운영 점검 사항	8
4.1. 일일 점검 사항	8
4.2. 주간 점검 사항	8
5. 활용 시 주의사항	9
6. 용어 정리	9
7. 변경 이력	9

1. 개요

본 문서는 스마트 온실에서 오이와 토마토를 재배하는 사용자가 수확량 예측, 온도 전략, 작물 작업 추천을 하나의 흐름으로 이해하고 활용할 수 있도록 작성한 솔루션 가이드라인이다. 이 문서는 내부 시스템 구조나 개발자용 용어보다 현장 운영자가 매일 확인해야 하는 판단 기준, 결과 해석 방법, 작업 적용 시 주의사항을 중심으로 구성하였다.

스마트 온실 통합 솔루션은 온실의 환경 데이터와 작물 생육 상태를 함께 분석하여 앞으로의 수확 흐름을 예측하고, 빛 조건에 맞는 온도 운용 방향과 작물별 핵심 작업 필요성을 제시한다. 사용자는 예측 결과와 추천 사유를 참고하여 오늘의 온실 운영, 작업 우선순위, 출하 준비, 생육 조정 방향을 결정할 수 있다.

본 솔루션은 농가의 경험과 관찰을 대체하는 자동 작업 지시 시스템이 아니다. 실제 작물 상태, 설비 상태, 에너지 비용, 병해 위험을 함께 검토하여 최종 의사결정을 내리도록 돕는 의사결정 지원 도구이다.

2. 솔루션 구성

스마트 온실 통합 솔루션은 다음 5가지 기능으로 구성된다.

구분	솔루션	주요 판단
수확 예측	오이 수확량 예측 솔루션	앞으로 오이 수확량이 증가, 유지, 감소할 가능성을 판단
수확 예측	토마토 수확량 예측 솔루션	착과부하와 과실 생장 흐름이 수확량에 미치는 영향을 판단
환경 제어	RTR 기반 온도 제어 솔루션	오늘의 빛 조건에 맞춰 온도를 올릴지, 유지할지, 낮출지 판단
작업 추천	토마토 적과 추천 솔루션	남겨둔 과실이 작물이 감당 가능한 수준인지 판단
작업 추천	오이 적엽 추천 솔루션	잎 정리가 필요한지, 잎을 더 유지해야 하는지 판단

5가지 솔루션은 서로 분리된 기능이 아니라 하나의 운영 흐름으로 연결된다. 먼저 현재 온실 환경과 작물 상태를 확인하고, 오이와 토마토의 수확량 흐름을 예측한다. 이후 수확량 변화 원인이 환경 조건인지, 생육 부담인지, 작업 상태인지 구분한다. 마지막으로 RTR 기반 온도 제어 결과와 토마토 적과, 오이 적엽 추천을 함께 검토하여 실제 작업 우선순위를 정한다.

3. 사용 방법

3.1. 공통 사용 절차

스마트 온실 통합 솔루션은 다음 순서로 확인하는 것을 권장한다.

- ① 온실 온도, 습도, 광량, 이산화탄소 데이터가 정상적으로 들어와 있는지 확인한다.
- ② 오이와 토마토의 예상 수확 흐름을 확인한다.
- ③ 수확량 변화의 원인이 환경 문제인지, 생육 부담인지, 작업 상태인지 구분한다.
- ④ RTR 기반 온도 제어 결과를 보고 오늘의 온도 전략을 확인한다.
- ⑤ 토마토는 적과 필요성을 확인하고, 오이는 적엽 필요성을 확인한다.
- ⑥ 추천 사유와 실제 작물 상태가 일치하는지 현장에서 확인한다.
- ⑦ 수확, 온도, 적과, 적엽 작업 우선순위를 정한다.

결과를 해석할 때는 예측값 하나만 보지 않고, 예측이 바뀐 이유를 함께 확인해야 한다. 추천이 나오더라도 실제 작물 상태를 눈으로 확인한 뒤 최종 작업 여부를 결정한다. 데이터가 부족한 날에는 추천 결과를 확정 지시가 아니라 점검 신호로 해석한다.

3.2. 오이 수확량 예측 솔루션

오이 수확량 예측 솔루션은 온실 환경과 오이 생육 상태를 바탕으로 앞으로의 수확 흐름을 예측하는 기능이다. 현재 수확량만 보는 것이 아니라, 마디 전개, 잎 수, 착과 위치, 과실 생장 흐름이 며칠 뒤 수확으로 어떻게 이어질지 보여준다.

이 솔루션은 며칠 뒤 수확량이 줄어든 가능성을 미리 알고 싶을 때, 마디 전개가 빠르는지 느린지 판단하고 싶을 때, 잎 정리 이후 수확 흐름이 흔들리지 않는지 확인하고 싶을 때 활용한다. 수확 작업 인력과 출하 계획을 미리 조정해야 하는 경우에도 유용하다.

주요 확인 정보는 온실 온도, 습도, 광량, 이산화탄소, 마디 수, 마디 전개 속도, 현재 잎 수, 잎 정리 상태, 과실 생장 흐름, 최근 수확량과 작업 이력이다.

결과 신호	의미	사용자가 확인할 사항
예상 수확량 증가	현재 생육 흐름이 수확 증가로 이어질 가능성	수확 인력, 포장, 출하 일정
예상 수확량 둔화	생육 속도나 과실 생장이 약해질 가능성	광량, 온도, 잎 수, 착과 위치
잎 부족 신호	광합성 여력이 낮아질 가능성	최근 적엽 강도와 남은 잎 수
잎 과다 신호	통풍 저하와 병해 위험 증가 가능성	하엽 정리, 습도, 군락 내부 통풍

예상 수확량이 낮아지는데 광량은 충분하다면, 환경보다 잎 정리 상태나 마디 흐름을 먼저 확인한다. 반대로 마디 전개는 빠르지만 잎 수가 부족하다면 과도한 적엽이나 고온 스트레스 가능성을 점검한다.

3.3. 토마토 수확량 예측 솔루션

토마토 수확량 예측 솔루션은 토마토의 착과수, 화방 상태, 잎의 생산력, 과실 비대 흐름을 바탕으로 앞으로의 수확량을 예측하는 기능이다. 토마토는 과실 수만 많다고 수확이 안정되는 것이 아니며, 잎이 만들어내는 힘과 과실 요구량의 균형이 중요하다.

이 솔루션은 현재 달린 과실이 작물이 감당 가능한 수준인지 알고 싶을 때, 앞으로 수확량이 안정적으로 이어질지 확인하고 싶을 때, 과실 비대가 늦어지는 원인을 점검하고 싶을 때 활용한다. 적과, 온도 관리, 이산화탄소 보강 여부를 함께 판단해야 하는 상황에서도 사용할 수 있다.

주요 확인 정보는 온실 온도, 습도, 광량, 이산화탄소, 잎 면적과 광합성 상태, 화방 수, 착과 수, 과실 생장량, 수확된 과실량과 남아 있는 과실 부담이다.

결과 신호	의미	사용자가 확인할 사항
수확 흐름 안정	잎 생산력과 과실 부담이 비교적 균형을 이루는 상태	현재 온도 전략과 착과 상태 유지
과실 부담 증가	남겨둔 과실이 생육 힘보다 많을 가능성	적과 필요성, 광량, 잎 상태
과실 비대 둔화	과실 크기 증가가 예상보다 늦어질 가능성	야간 온도, 광량, 수분 스트레스
수확량 감소 가능성	다음 수확 흐름이 약해질 수 있음	화방 상태, 최근 착과, 병해 여부

토마토에서 과실 수가 많아도 잎의 생산력이 부족하면 품질과 다음 생육이 흔들릴 수 있다. 이 솔루션은 많이 달려 있는지가 아니라 작물이 감당할 수 있는지를 기준으로 수확 흐름을 판단하도록 돕는다.

3.4. RTR 기반 온도 제어 솔루션

RTR 기반 온도 제어 솔루션은 오늘의 빛 조건에 맞춰 온도 목표를 조정하도록 돕는 기능이다. 빛이 충분한 날과 부족한 날의 온도 전략은 같을 수 없다. 이 솔루션은 생육 속도, 수확 흐름, 에너지 부담을 함께 고려해 주간과 야간 온도 운용 방향을 제안한다.

이 솔루션은 흐린 날 온도를 평소처럼 유지해도 되는지 판단하고 싶을 때, 광량이 좋은 날 생육을 조금 더 밀어도 되는지 확인하고 싶을 때, 에너지 비용과 생육 목표 사이의 균형을 잡고 싶을 때 활용한다.

주요 확인 정보는 오늘과 최근의 광량, 현재 온실 온도, 주간과 야간 온도 목표, 작물 생육 속도, 에너지 사용 부담, 습도와 병해 위험이다.

결과 신호	의미	사용자가 확인할 사항
온도 상향 가능	빛 조건이 생육을 뒷받침할 가능성	에너지 비용, 환기 여력, 습도
온도 유지 권장	현재 설정이 비교적 균형적인 상태	급격한 조정 필요 없음
온도 하향 검토	빛 부족 또는 에너지 부담이 큰 상태	흐린 날 호흡 손실, 야간 온도
병해 위험 확인	습도와 온도 조합이 불리할 수 있음	결로, 통풍, 환기 설정

흐리고 광량이 낮은 날 온도를 높게 유지하면 작물은 충분히 광합성을 하지 못하면서 호흡 부담만 커질 수 있다. 반대로 광량이 좋은 날에는 생육과 수확 흐름을 고려해 온도 전략을 조금 더 적극적으로 가져갈 수 있다.

3.5. 토마토 적과 추천 솔루션

토마토 적과 추천 솔루션은 착과부하를 분석해 열매숙기 필요성을 판단하는 기능이다. 과실을 많이 남기면 단기적으로는 수확량이 많아 보일 수 있지만, 잎이 만들어내는 힘보다 과실 요구량이 커지면 과실 비대와 품질이 흔들릴 수 있다.

이 솔루션은 착과가 많아 적과가 필요한지 판단하고 싶을 때, 과실 비대가 느려지는 원인이 착과부하인지 확인하고 싶을 때, 품질과 다음 화방 생육을 함께 지키고 싶을 때 활용한다.

주요 확인 정보는 착과수와 화방 상태, 잎 면적과 광합성 여력, 과실 생장 속도, 과실 부담과 잎 생산력의 균형, 최근 온도, 광량, 이산화탄소 조건이다.

결과 신호	의미	사용자가 확인할 사항
적과 권장	과실 부담이 현재 생육 힘보다 클 가능성	적과 대상 화방, 과실 크기, 품질 목표
관찰 유지	당장 적과보다 상태 관찰이 적절한 상황	다음 점검일, 광량 변화
적과 보류 가능	잎 힘과 환경 조건이 과실 부담을 감당할 가능성	과도한 적과 방지
품질 위험	과실 비대와 균일도가 흔들릴 가능성	상품과 비율, 과실 크기

착과가 많아도 광량과 잎 상태가 좋으면 바로 적과하지 않아도 된다. 반대로 광량이 낮고 잎 생산력이 약한데 과실 부담이 크면 일부 열매를 줄이는 것이 전체 품질과 다음 생육을 지키는데 도움이 된다.

3.6. 오이 적엽 추천 솔루션

오이 적엽 추천 솔루션은 현재 잎 수, 마디 흐름, 캐노피 상태를 바탕으로 잎 정리 필요성을 판단하는 기능이다. 잎이 너무 많으면 통풍이 나빠지고 병해 위험이 커질 수 있지만, 잎을 지나치게 제거하면 광합성 능력이 떨어져 수확량이 줄 수 있다.

이 솔루션은 잎이 너무 무성한지 판단하고 싶을 때, 최근 적엽 이후 잎을 더 제거해도 되는지 확인하고 싶을 때, 습도와 통풍 문제를 해결하면서 수확량을 지키고 싶을 때 활용한다. 작업자가 여러 명일 때 적엽 기준을 맞추는 데에도 도움이 된다.

주요 확인 정보는 현재 잎 수와 목표 잎 수, 마디 수와 마디 전개 속도, 잎 정리 이후 남은 잎 수, 광량과 온도 조건, 습도와 병해 위험, 과실 생장 흐름이다.

결과 신호	의미	사용자가 확인할 사항
적엽 권장	잎이 과도하거나 통풍 개선이 필요한 상태	제거할 잎 위치, 병든 잎 여부
적엽 보류	잎 힘을 더 유지해야 할 가능성	최근 적엽 강도, 광량
과도한 적엽 위험	추가 잎 제거 시 수확량이 약해질 수 있음	남은 잎 수, 과실 부담
통풍 개선 필요	군락 내부 습도와 병해 위험이 높을 수 있음	하엽 정리, 환기, 결로

습도가 높고 잎이 무성한 상태에서는 통풍 개선을 위해 적엽이 필요할 수 있다. 하지만 최근 잎을 많이 제거했거나 광량이 부족한 상황이라면 추가 적엽은 수확량에 불리할 수 있다.

4. 운영 점검 사항

4.1. 일일 점검 사항

- ① 온실 온도, 습도, 광량, 이산화탄소 데이터가 정상인지 확인한다.
- ② 오이와 토마토 수확량 예측 흐름을 확인한다.
- ③ 전일 수확, 착과, 적과, 적엽 작업 이력이 반영되었는지 확인한다.
- ④ RTR 온도 전략을 보고 오늘의 온도 조정 방향을 정한다.
- ⑤ 토마토 적과 필요성과 오이 적엽 필요성을 확인한다.
- ⑥ 추천 사유와 실제 작물 상태가 일치하는지 현장에서 확인한다.

4.2. 주간 점검 사항

- ① 수확량 예측과 실제 수확량 차이를 확인한다.
- ② 반복적으로 예측이 빗나가는 구간이 있는지 확인한다.
- ③ 적과와 적엽 작업 기준이 작업자별로 달라지지 않는지 점검한다.
- ④ 온도 전략 변경이 생육과 에너지 사용에 어떤 영향을 줬는지 확인한다.
- ⑤ 센서 이상, 누락 데이터, 작업 이력 누락을 정리한다.

5. 활용 시 주의사항

예측과 추천은 현재 입력된 데이터 품질에 영향을 받는다. 센서 데이터가 누락되거나 작업 이력이 부족하면 추천 신뢰도가 낮아질 수 있다. 따라서 데이터가 부족한 날에는 추천 결과를 확정값이 아니라 점검 신호로 해석해야 한다.

적과와 적엽은 실제 작물 상태를 확인한 뒤 최종 결정해야 한다. 과실 크기, 착색, 균일도, 잎 노화, 병해, 군락 내부 통풍 상태처럼 현장에서만 확인 가능한 요소를 함께 검토해야 한다.

온도 제어 추천은 온실 설비 상태, 에너지 비용, 환기 여력, 결로 및 병해 위험과 함께 검토해야 한다. 특히 병해 위험이 높은 날에는 생육 목표보다 습도와 결로 관리가 우선될 수 있다.

본 솔루션은 재배자의 경험과 현장 판단을 보조하는 도구이며, 농가 의사결정을 자동으로 대체하지 않는다.

6. 용어 정리

용어	사용자 친화형 설명
RTR	빛 조건에 맞춰 온도 전략을 조정하는 방식
빛 맞춤 온도	오늘 받은 빛에 맞는 온도 운용 방향
잎 힘과 열매 부담의 균형	잎이 만들어내는 힘과 과실이 요구하는 양 사이의 균형
적과	과실 부담을 줄이기 위해 일부 열매를 솎는 작업
적엽	통풍과 생육 균형을 위해 잎을 정리하는 작업
안전 범위	추천을 적용할 때 벗어나지 않아야 하는 운영 기준

7. 변경 이력

버전	일자	변경 내용
v1.0	2025. 12. 31.	기준 가이드라인 문서 양식에 맞춰 통합 솔루션 설명서 작성